

Restauración forestal, establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales en comunidades de la Sierra Madre de Chiapas

CIU-2026-SIMP-0042

Luis Fernando López Miranda^{1*}, Sotero Quechulpa Montalvo¹, Luis Jimenez Uscanga¹, Alan Chaparro Santiago², Sheila Isamar Díaz Salinas², Elba Maeli Faviel Cortez², Julio César García Macías², Paola Guadalupe Ver Méndez²

¹ Cooperativa AMBIO

² Conservación Internacional México

* Persona autora de correspondencia: Luis Fernando López Miranda

bukna_miranda@hotmail.com

RESUMEN

Desde el año 2022 la Cooperativa AMBIO y Conservación Internacional México han impulsado acciones de restauración en distintos ejidos de la Sierra Madre de Chiapas, implementando estrategias de Regeneración Natural Asistida (RNA) en los ejidos California, Niquidámbar, Josefa Ortiz de Domínguez en Villaflores y Nuevo Vicente Guerrero de Villa Corzo, y Sistemas Agroforestales (SAFs) en los ejidos Nuevo Refugio, La Bonanza y Ranchería las Maravillas en el municipio de Villa Corzo. Las acciones de RNA consistieron en la delimitación de superficies, prevención y combate de incendios forestales, colecta de semillas para establecimiento de vivero comunitario para producción y establecimiento de especies nativas, elaboración y distribución de cápsulas de semillas (método nendo dango), establecimiento de estacas como estrategia de propagación vegetal (para perchas y árboles semilleros en áreas con alta degradación). Para las acciones de SAFs, se realizó la reconversión de áreas de uso agrícola hacia SAFs de especies maderables con café, para lograrlo, se establecieron 3 viveros comunitarios. La superficie intervenida con RNA fue de 762 hectáreas y 38.8 hectáreas con SAFs. La totalidad de esta superficie fue incorporada al esquema de pagos por captura de carbono Scolel'te, operado por la cooperativa AMBIO, lo que permite reconocer e incentivar los esfuerzos de restauración mediante mecanismos financieros de venta de carbono

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Palabras clave: agroecología, bovinos, Chiapas, sostenibilidad, trazabilidad.

INTRODUCCIÓN

El área del proyecto se localiza en un importante corredor biológico localizado en la Sierra Madre de Chiapas, donde han sido decretadas tres áreas naturales protegidas federales: Reserva de la Biosfera el Triunfo, Área de Protección de Recursos Naturales La Frailescana y Reserva de la Biosfera La Sepultura.

En el área la cobertura forestal presenta diferentes niveles de degradación ocasionado por una diversidad de factores como son los incendios forestales sobrepastoreo de ganado, actividades agrícolas, presencia de especies invasoras (como *Hyparrhenia rufa*) entre otras.

La degradación forestal tiene como consecuencia la pérdida de diversidad biológica, cambios en la composición de especies, pérdida de servicios ambientales y aumento de la vulnerabilidad ante la incidencia de eventos hidrometeorológicos extremos

La problemática atendida en el área del proyecto está relacionada a la escasa planeación para el manejo y conservación de territorio, la degradación/pérdida de la cobertura forestal, la débil organización y poca vinculación de productores de ejidos, comunidades y pequeños propietarios con actores institucionales.

El objetivo general del proyecto es desarrollar una estrategia de restauración del paisaje en ejidos y localidades de la Sierra Madre de Chiapas, a través de la planeación participativa local, la vinculación con actores locales y promoción y seguimiento de acciones de regeneración natural asistida (RNA) e implementación de sistemas agroforestales (SAFs).

Los objetivos específicos son:

- Integrar grupos de trabajo interesados en actividades de restauración forestal e implementación de SAFs
- Facilitar procesos de planeación y desarrollo de capacidades locales orientadas a la restauración del paisaje.
- Realizar el establecimiento, monitoreo, verificación y reporte de actividades de establecimiento de SAFs y de regeneración natural asistida.

METODOLOGÍA

Las acciones del proyecto se desarrollaron principalmente en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera La Sepultura y la APRN La Frailescana en la Sierra Madre de Chiapas, el área fue elegida por su relevancia en

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

términos sociales y de biodiversidad, así como por la estructura operativa y financiera de AMBIO y CIMEX.

El proyecto se compone de 6 años 1 año para el establecimiento y 5 de monitoreo (línea base, año 2.5 y año 5),

Las comunidades en las que se realizaron acciones se resumen en el siguiente cuadro:

Municipio	Comunidad	Estrategia	Superficie (hectáreas)	Fases del proyecto
Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Regeneración Natural Asistida	72.8 159.7 175.5	2022 – 2027 2023 – 2028 2024 – 2029
Villa Corzo	La Bonanza	Sistemas Agroforestales	6.1 6.3	2022 – 2027 2024 – 2029
Villa Corzo	Nuevo Refugio	Sistemas Agroforestales	6.5 11.47	2022 – 2027 2024 – 2029
Villa Corzo	Las Maravillas	Sistemas Agroforestales	8.46	2022 – 2027
Villaflores	California	Regeneración Natural Asistida	54.81 55.7	2024 – 2029 2025 – 2030
Villaflores	Niquidámbar	Regeneración Natural Asistida	82.3	2025 – 2030
Villaflores	Josefa Ortiz de Domínguez	Regeneración Natural Asistida	80.6	2025 - 2030
Cintalapa	Corazón del Valle	Regeneración Natural Asistida	80.7	2025 - 2030

Las estrategias de restauración forestal que se desarrollaron en cada comunidad se generaron a través de procesos de planeación participativa con los grupos de trabajo y autoridades ejidales; estas estrategias están adaptadas a las condiciones y niveles de degradación de cada uno de los sitios intervenidos para las comunidades en las que se implementaron estrategias de RNA, en Nuevo Vicente Guerrero es en donde se tuvo un catálogo de estrategias más amplio, pues en esta comunidad además de las acciones que se realizaron en el resto de comunidades, se generaron estrategias adaptadas a condiciones, de manera general las estrategias consistieron en:

- Prevención y combate de incendios forestales

Se gestionaron e impartieron los cursos S130 y S190 y de primeros auxilios con el apoyo de CONAFOR (promotoría Villaflores) y Bomberos Villaflores a brigadistas comunitarios del ejido Nuevo Vicente Guerrero en 2023.

Se realizó entrega de equipamiento de protección personal y herramientas para combate de incendios forestales en 2023 y 2024

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

- Colecta de semillas

Se realizó la identificación de árboles semilleros de especies nativas; se monitoreo fases de floración y fructificación de dichas especies ubicadas dentro de los ejidos, principalmente en el ejido Nuevo Vicente Guerrero, en donde estuvo ubicado el vivero comunitario de 2023 y 2024

- Establecimiento de viveros comunitario para producción de especies nativas

Para el proyecto se establecieron 4 viveros comunitarios en 2023 y 2024, en los que se produjeron plantas de especies nativas de uso múltiple y 3 variedades de café.

- Elaboración y distribución de cápsulas de semillas (método nendodango)

Las semillas de las especies utilizadas para los trabajos fueron colectados por la brigada de colecta de semillas del ejido Nuevo Vicente Guerrero y por un equipo técnico distinto en el ejido Corazón del Valle.

Es importante comentar que el número de cápsulas a obtener dependerá de su tamaño, y este, a su vez, dependerá del tipo de semilla a utilizar, con semillas más grandes.

Para la elaboración de las cápsulas de semillas, se utilizó 60% tierra negra, 30% arena de río y 10% materia orgánica

- Reconversión de áreas de uso agrícola hacia SAFs

Se produjeron plantas de uso múltiple que fueron establecidas a densidades de 625/ha, adicionalmente se produjeron y establecieron plantas de café que fueron establecidas a densidades de 2500 a 3000/ha

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el año 2023, se produjeron un total de 123,531 plantas en 4 viveros forestales comunitarios, estas plantas se distribuyeron en cada uno de los polígonos del proyecto correspondientes a los años 2022 (resiembra) y 2023 (nuevos establecimientos), las especies fueron distribuidas según las características de cada sitio de restauración y según las necesidades de cada sitio bajo la estrategia de RNA y SAFs

Para el año 2024, se produjeron un total de 111, 983 plantas en 1 vivero forestal comunitario, estas plantas se distribuyeron en cada uno de los polígonos del proyecto correspondientes a los años 2022 (resiembra), 2023 (resiembra) y 2024 (nuevos establecimientos), las especies fueron distribuidas según las características de cada sitio de restauración y según las necesidades de cada sitio bajo la estrategia de RNA y SAFs

Para el año 2025 se elaboraron y distribuyeron 3,235 cápsulas de semillas en los distintos polígonos del proyecto en el ejido Nuevo Vicente Guerrero

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Una brigada de 10 integrantes equipada con herramienta para prevención y combate de incendios forestales en el ejido Nuevo Vicente Guerrero y capacitada con los cursos S130 Y 190 de Conafor.

CONCLUSIONES

- Los procesos de restauración forestal a través de Regeneración Natural Asistida y Sistemas Agroforestales implican necesariamente la participación de las comunidades activamente en la toma de decisiones
- Las estrategias de restauración forestal necesitan ser adecuadas a las condiciones particulares de los sitios en donde se ejecutan las actividades
- Es necesaria la sistematización de información fenológica de especies nativas para facilitar los procesos de colecta y propagación de las mismas, ya que son imprescindibles en los procesos de restauración forestal
- Es necesario que distintos actores e instituciones unan esfuerzos para fortalecer las acciones necesarias para los procesos de restauración forestal
- Los resultados de las acciones que se ejecutan en los procesos de restauración forestal se reflejan en el mediano y largo plazo, por lo que la evaluación de resultados en el corto plazo es muy limitada.

AGRADECIMIENTOS: A cada una de las comunidades que desarrollan las actividades en su territorio, a los equipos técnicos conformados en cada una de las comunidades, quienes son los encargados de cada una de las actividades del proyecto

DECLARACIÓN DE AUTORES:

Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

Sobre el uso de Inteligencia Artificial

No se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este trabajo.